ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Équilibrer des équations de désintégration avec les lois de Soddy, compter les demi-vies (50 %, 25 %, 12,5 %…), calculer une constante radioactive λ, une activité en Bq, puis dater un bois ancien au carbone 14 : voilà le programme de cette série. Les notions viennent directement du cours ; les corrigés détaillés, pas à pas, sont dans corr_p1.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi. Cherchez chaque exercice au brouillon AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe du cours · ★★ application combinée · ★★★ raisonnement complet. Tous les énoncés sont autocohérents : les données nécessaires y figurent toutes.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Noyaux et lois de Soddy — exercices 1 et 2

02 Demi-vie et loi de décroissance — exercices 3 et 4

03 Activité et datation au carbone 14 — exercices 5 et 6

Noyaux et lois de Soddy

Un noyau se caractérise par son nombre de masse A (nombre de nucléons) et son numéro atomique Z (nombre de protons) ; on l'écrira dans tout le chapitre sous la forme « carbone 14 (A = 14, Z = 6) ». Lors d'une désintégration α, β^- ou γ, les lois de Soddy imposent la conservation de A et de Z : c'est la clé de tous les exercices d'équilibrage.

✏️ EXERCICE 1 — LE NOYAU ET LA DÉSINTÉGRATION A (★)

L'

uranium 238 (A = 238, Z = 92)

est un noyau radioactif naturel. Il se désintègre en

thorium 234 (A = 234, Z = 90)

en émettant une particule que l'on cherche à identifier.

- **Données.** La particule α est un noyau d'

  hélium 4 (A = 4, Z = 2).

- Lois de Soddy : lors d'une désintégration, le nombre de masse A et le numéro atomique Z se conservent.

1) Que représentent A et Z ? Combien le

carbone 14 (A = 14, Z = 6)

contient-il de protons et de neutrons ?

2) Équilibrer l'équation de désintégration

uranium 238 (A = 238, Z = 92) → thorium 234 (A = 234, Z = 90) + ? :

identifier la particule émise et le type de désintégration.

3) Vérifier les lois de Soddy atome par atome : d'abord sur A, puis sur Z.

4) Le

radon 222 (A = 222, Z = 86)

est lui aussi un émetteur α, et son noyau fils est le

polonium 218 (A = 218, Z = 84).

Écrire l'équation de cette désintégration et la vérifier.

✏️ EXERCICE 2 — TROIS RAYONNEMENTS DANS UN CHAMP ÉLECTRIQUE (★★)

Une source radioactive, placée entre deux plaques, émet à la fois des particules α, des particules β^- et un rayonnement γ. La plaque du haut est reliée à la borne positive d'un générateur, la plaque du bas à sa borne négative. La figure ci-dessous montre les trajets 1, 2 et 3 des trois rayonnements.

- **Données.** La particule α porte une charge électrique positive ; la particule β^- est un électron, de charge négative ; le rayonnement γ n'est pas chargé.
- Une particule chargée est déviée vers la plaque de charge contraire ; sa déviation augmente quand le rapport charge/masse augmente.
- La particule α est environ 7 300 fois plus massive que l'électron (particule β^-).

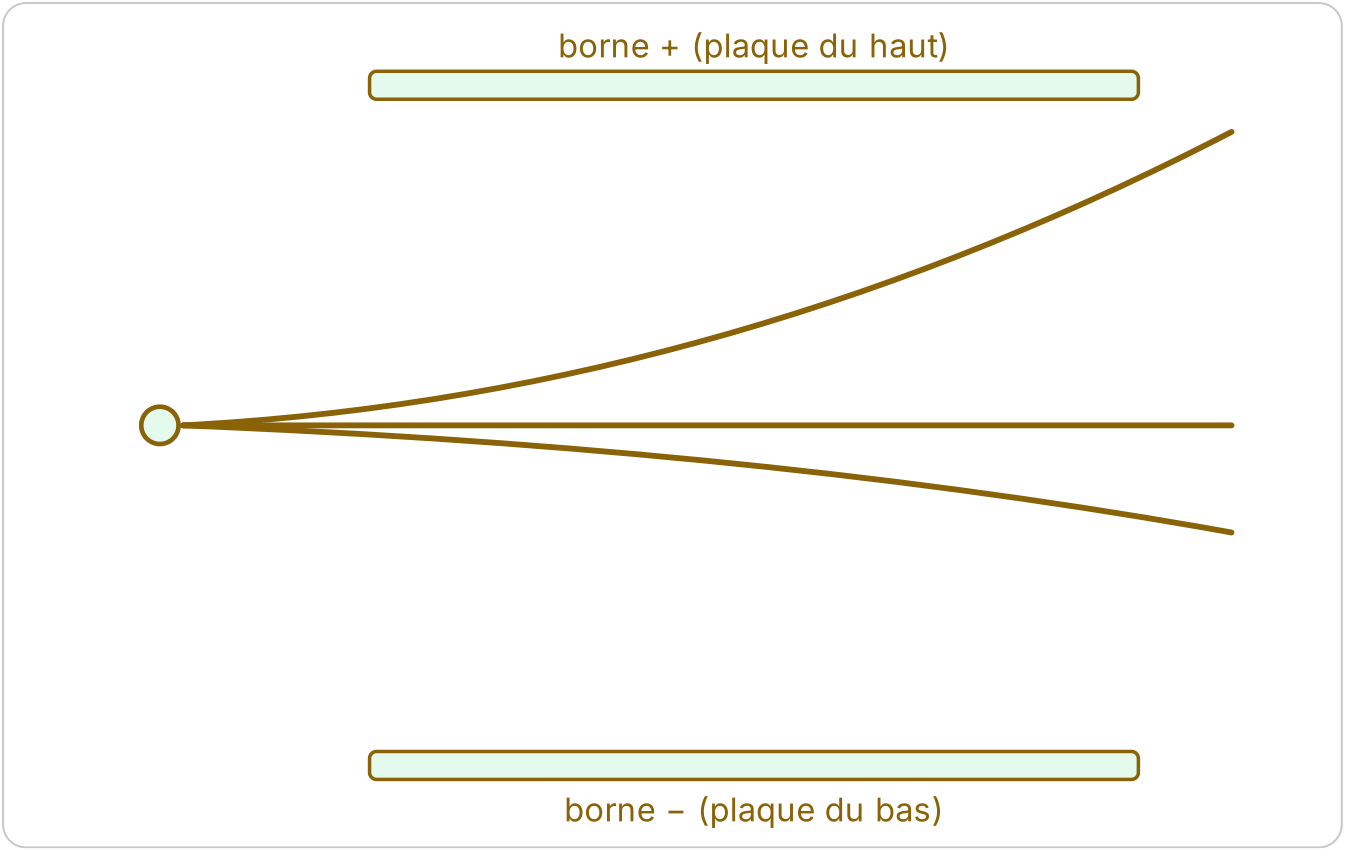


Figure 1 — Les trois rayonnements émis par la source entre les deux plaques : trajets 1, 2 et 3 à identifier.

1) Identifier les trajets 1, 2 et 3 : quel rayonnement (α, β^- ou γ) correspond à chaque trajet ? Justifier chaque réponse par la charge de la particule.

2) Le trajet dévié vers la borne positive l'est beaucoup plus que celui dévié vers la borne négative. Expliquer pourquoi, en comparant les masses des particules.

3) Le

carbone 14 (A = 14, Z = 6)

est un émetteur β^- : il se transforme en

azote 14 (A = 14, Z = 7).

Équilibrer l'équation

carbone 14 (A = 14, Z = 6) → azote 14 (A = 14, Z = 7) + ?,

identifier la particule émise et vérifier les lois de Soddy.

Demi-vie et loi de décroissance

La loi de décroissance

$$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$$

traduit la disparition progressive des noyaux radioactifs. Le temps de demi-vie $t_{1/2}$, durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initiaux s'est désintégrée, est relié à la constante radioactive λ par

$$t_{1/2} \times \lambda = \ln 2 \approx 0{,}693.$$

✏️ EXERCICE 3 — PERDRE LA MOITIÉ, ENCORE LA MOITIÉ (★)

L'

$$\text{iode } 131 \ (A = 131,\ Z = 53)$$

est un radioélément utilisé en médecine nucléaire. Un échantillon en contient initialement

$$N_0 = 8\,000 \text{ noyaux.}$$

— **Données.**

$t_{1/2}$ (iode 131) = 8 jours ;

à chaque demi-vie, le nombre de noyaux restants est divisé par 2.

1) Rappeler la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$.

2) Recopier et compléter le tableau ci-dessous (n : nombre de demi-vies écoulées ; t : temps écoulé ; N : nombre de noyaux restants).

N	0	1	2	3	4
t (jours)	0	8	…	…	…
N (noyaux)	8 000	…	…	…	…
N/N_0	100 %	50 %	…	…	…

3) Quel pourcentage des noyaux initiaux reste-t-il après 24 jours ? Et après 32 jours ?

✏️ EXERCICE 4 — LIRE UNE COURBE N(T) ET CALCULER Λ (★★)

La figure ci-dessous représente la fonction N(t) pour un échantillon radioactif X : le nombre de noyaux restants N est exprimé en milliers, le temps t en heures. On rappelle que

$$\lambda = \ln 2 / t_{½}.$$

— **Données.** L'axe vertical est gradué en milliers de noyaux (800 ; 400 ; 200), l'axe horizontal en heures (0 ; 12 ; 24 ; 36) ; $\ln 2 \approx 0{,}693$.



Figure 2 — Nombre N de noyaux restants (en milliers) en fonction du temps t (en heures) pour l'échantillon X.

1) Lire graphiquement N_0, puis la valeur de N à t = 24 h.

2) Lire le temps de demi-vie t½ : repérer l'abscisse du point où la courbe atteint $N_0/2$.

3) Calculer λ en h^{-1}, puis vérifier que

$t_{½} \times \lambda \approx 0{,}693$.

03 THÈME 03 · ACTIVITÉ ET DATATION

Activité d'un échantillon, datation au carbone 14

L'activité A d'un échantillon est le nombre de désintégrations par seconde ; elle se mesure en becquerels (Bq) et vaut $A = \lambda \cdot N$, avec λ en s^{-1}. Le

carbone 14 (A = 14, Z = 6),

de demi-vie

$t_{½} = 5\,730$ ans,

sert d'horloge pour dater les vestiges anciens.

✏️ EXERCICE 5 — L'ACTIVITÉ D'UN ÉCHANTILLON (★★)

Le

fluor 18 (A = 18, Z = 9)

est un émetteur β^- utilisé en imagerie médicale (tomographie par émission de positons). Une dose préparée par un service de médecine nucléaire contient

$N = 3{,}0 \times 10^9$ noyaux

de fluor 18.

— **Données.**

$t_{1/2}$ (fluor 18) = 110 min ;

$A = \lambda \cdot N$ avec A en Bq et λ en s^{-1} ;

1 MBq = 10^6 Bq ;

ln 2 ≈ 0,693.

1) Convertir $t_{1/2}$ en secondes.

2) Calculer la constante radioactive λ en s^{-1}.

3) Calculer l'activité A de la dose en Bq, puis l'exprimer en MBq.

✏️ EXERCICE 6 — DATER UN BOIS ANCIEN AU CARBONE 14 (★★★)

Tant qu'un arbre est vivant, il échange du carbone avec l'atmosphère : son bois contient une proportion constante de

carbone 14 (A = 14, Z = 6).

À la mort de l'arbre, les échanges cessent et le carbone 14 se désintègre sans être remplacé. Une pirogue ancienne, retrouvée sur les berges du fleuve Niger, est en bois qui ne contient plus que 25 % du carbone 14 initial :

$N(t) = 0{,}25 \times N_0$.

— **Données.**

$t_{1/2}$ (carbone 14) = 5 730 ans ;

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$;

$t_{1/2} \times \lambda = \ln 2 \approx 0{,}693$;

ln 4 ≈ 1,386.

1) De 100 % à 50 %, il s'écoule une demi-vie. De 100 % à 25 %, combien de demi-vies s'écoulent ? Détailler les étapes.

2) En déduire l'âge de la pirogue.

3) Retrouver cet âge à l'aide de la loi de décroissance : calculer λ en an^{-1}, puis résoudre

0,25 = e^(−λ·t).

4) Un fragment de bois recueilli dans une grotte ne contient plus que 12,5 % du carbone 14 initial. Quel est son âge ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Passez à la partie 02 : les exercices de synthèse type Bac (chaîne de désintégration, dossier de datation, graphique ln) vous attendent, avec leurs corrigés dans corr_p2.html.